



Getriebene Schwingungen (6/7)

Wovon ist die Phasenverschiebung abhängig?

Im stationären Zustand hinkt ein gedämpftes Schwungrad dem Antrieb hinterher. Wie die Amplitude, so hängt auch die Phasenverschiebung von der Dämpfung β , der **Eigenfrequenz** ω_0 und der Frequenz des Antriebs ω ab.

Gehen wir zurück auf die stationäre Lösung des gedämpften, getriebenen Systems:

$$\varphi(t) = \frac{N}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}} \cos\left(\omega t - \arctan\left(\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)\right).$$

Vergleichen wir diese Gleichung mit dem Antrieb des Systems,

$$\varphi_{\text{ext}} = N \cos(\omega t),$$

so fällt auf, dass die Argumente der Cosinus-Funktionen sich unterscheiden. Dieser Unterschied entspricht einer Phasenverschiebung Φ :

$$\Phi(\omega) = \arctan\left(\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right).$$

← Zurück

Weiter →

